



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114996905 A

(43) 申请公布日 2022. 09. 02

(21) 申请号 202210449582.6

G01D 21/02 (2006.01)

(22) 申请日 2022.04.24

G06F 111/10 (2020.01)

(71) 申请人 国家粮食和物资储备局科学研究院

地址 100037 北京市西城区百万庄大街11号

申请人 吉林大学

(72) 发明人 尹君 吴子丹 张忠杰 吴文福

唐芳 吴晓明 陈凯 金毅

李瑞敏 姚渠 张晋宁 韩峰

张亚秋

(74) 专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理

有限公司 11369

专利代理师 王雪娇

(51) Int.Cl.

G06F 30/20 (2020.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图7页

(54) 发明名称

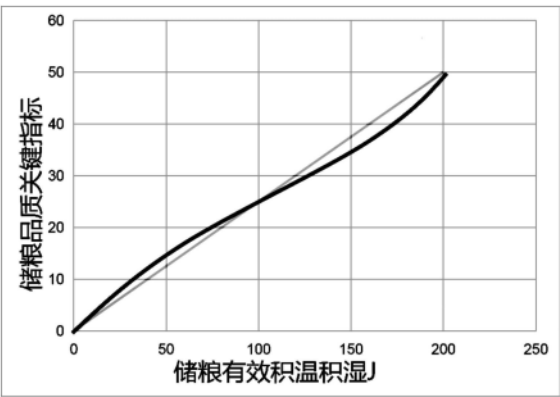
一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,包括:在所监测的粮堆的各个区域中,布置多处温度和湿度监测装置,用于获取所监测区域粮食的温度和湿度;计算监测区域粮食的有效积温值和有效积湿值,并通过所监测区域的有效积温值和有效积湿值计算所监测区域的有效积温积湿值;有效积温积湿

的计算公式为: $J = \frac{T \times S}{\sum_{d=1}^{d=n} N_d}$;式中,J为储粮的

有效积温积湿,T为储粮的有效积温,S为储粮的有效积湿, N_d 为同一单日有效积温/积湿的天数;根据所监测区域的有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断。在粮食储藏期间能够实现全仓粮食储藏品质实时分析和未来预测,克服了以人工扦样的单点或混样进行全仓粮食储藏品质评判的准确性不高的缺陷。



1. 一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,其特征在于,包括:

在所监测的粮堆的各个区域中,布置多处温度和湿度监测装置,用于获取所监测区域粮食的温度和湿度;

计算监测区域粮食的有效积温值和有效积湿值,并通过所监测区域的有效积温值和有效积湿值计算所监测区域的有效积温积湿值;

有效积温积湿的计算公式为:

$$J = \frac{T \times S}{\sum_{d=1}^{d=n} N_d};$$

式中,J为储粮的有效积温积湿,T为储粮的有效积温,S为储粮的有效积湿, N_d 为同一单日有效积温或积湿的天数,n为有效积温或积湿的自然天数累计到储藏截止时的自然天数;

根据所监测区域的单日有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断:

当 $J < 0.03$ 时,所监测区域的储粮处于安全状态;

当 $0.03 \leq J < 0.1$ 时,所监测区域的储粮处于半安全状态;

当 $0.1 \leq J \leq 0.2$ 时,所监测区域的储粮处于临界状态;

当 $0.2 < J \leq 0.4$ 时,所监测区域的储粮处于不安全状态;

当 $J > 0.4$ 时,所述监测区域的储粮处于危险状态;

当 $J > 1.4$ 时,所监测区域的储粮处于严重危险状态。

2. 根据权利要求1所述的基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,其特征在于,所述监测区域的有效积温计算公式为:

$$T = \sum_{d=1}^{d=n} T_j \times N_d;$$

式中,T为储粮的有效积温, T_j 为单日有效积温, N_d 为同一单日有效积温的天数。

3. 根据权利要求2所述的基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,其特征在于,所述单日有效积温的计算公式为:

$$T_j = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 0.1 \times t & 0 < t \leq 5 \\ 0.5 + (t - 5) \times 0.3 & 5 < t \leq 10 \\ 2 + (t - 10) \times 0.5 & 10 < t \leq 15; \\ 4.5 + (t - 15) \times 1 & 15 < t \leq 20 \\ 9.5 + (t - 20) \times 1.5 & 20 < t \leq 25 \\ 17 + (t - 25) \times 2.0 & t > 25 \end{cases}$$

式中, T_j 为单日有效积温,t为储藏温度。

4. 根据权利要求3所述的基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,其特征在于,所述监测区域的有效积湿计算公式为:

$$S = \sum_{d=1}^{d=n} S_i \times N_d;$$

式中,S为储粮的有效积湿, S_i 为单日有效积湿, N_d 为同一单日有效积湿的天数。

5. 根据权利要求4所述的基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,其特征在于,所述单日有效积湿的计算公式为:

$$S_i = \begin{cases} 0 & 0 < h \leq 0.59 \\ 0.1 \times (h - 0.60) & 0.60 \leq h \leq 0.65 \\ 0.005 + (h - 0.65) \times 0.3 & 0.65 < h \leq 0.70 \\ 0.02 + (h - 0.70) \times 0.7 & 0.70 < h \leq 0.75 \\ 0.055 + (h - 0.75) \times 1.5 & 0.75 < h \leq 0.80; \\ 0.13 + (h - 0.80) \times 3.0 & 0.80 < h \leq 0.85 \\ 0.28 + (h - 0.85) \times 5.0 & 0.85 < h \leq 0.90 \\ 0.53 + (h - 0.90) \times 7.5 & 0.90 < h \leq 0.95 \\ 0.905 + (h - 0.95) \times 10.0 & 0.95 < h \leq 1.00 \end{cases}$$

式中, S_i 为单日有效积湿,h为储藏湿度。

一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,属于储粮领域。

背景技术

[0002] 随着储粮技术的发展,仓储过程的实仓粮食储藏品质建模难度大和挑战性强,且纯数学模型已经慢慢显示出它的局限性。比如在大多数情况下,需要先假设粮食具有同一性和理想型,才可建立数学模型;忽略了粮食个体差异性和各向异性等特性,从而影响了模型的准确性。

[0003] 我国粮食储藏领域的研究学者20世纪70年代开始,采用信息化自动化检测技术和方法开展了储粮温度检测和对品质影响的研究等。如1974年,我国储粮学者采用脉冲发生器控制技术首次实现了对仓内粮食水分和温度的自动检测。另外,不同的储藏环境对不同粮种不同品质指标的影响是具有明显差异。如张玉荣、李鹤和杨露等对不同储粮生态区、不同仓房类型中的储藏的玉米品质变化规律进行探究和总结。闫兴泉、刘华招和于秋竹等对不同储粮生态区、不同仓房类型中的稻谷储藏品质变化规律进行探究和总结。王晓丽、张春贵和吴新连等对在不同储粮生态区、不同仓房类型中的小麦储藏品质变化规律进行探究和总结。结果均表明:温度是影响粮食储藏品质变化的重要因素。陈汲,王跃等也探究了稻谷年度积温与其水分、脂肪酸值和虫霉生长的关系。宋伟,丁超等通过量化储藏积温与小麦脂肪酸值变化规律来预测小麦变质时间并通过储藏积温对小麦储藏进行科学指导。

[0004] 美国,日本和加拿大等发达国家的专家学者对粮食储藏基础研究较早,加之其储藏期短、流通度大、仓型单一等特点,故其储粮自动化测控技术和储藏期间品质变化等方面的研究较早。Fuji Jian等对加拿大地区,运用筒仓储藏了15个月小麦的温度波动和水分迁移规律做了研究。U.Nithya等对不同温度不同初始水分下小麦储藏期间品质变化的规律进行研究。

发明内容

[0005] 本发明设计开发了一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,在粮食储藏期间所监测区域的有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断,实现全仓粮食储藏品质实时分析和未来预测。

[0006] 本发明提供的技术方案为:

[0007] 一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,包括:

[0008] 在所监测的粮堆的各个区域中,布置多处温度和湿度监测装置,用于获取所监测区域粮食的温度和湿度;

[0009] 计算监测区域粮食的有效积温值和有效积湿值,并通过所监测区域的有效积温值和有效积湿值计算所监测区域的有效积温积湿值;

[0010] 有效积温积湿的计算公式为:

$$[0011] \quad J = \frac{T \times S}{\sum_{d=1}^{d=n} N_d};$$

[0012] 式中,J为储粮的有效积温积湿,T为储粮的有效积温,S为储粮的有效积湿, N_d 为同一单日有效积温或积湿的天数,n为有效积温或积湿的自然天数累计到储藏截止时的自然天数;

[0013] 根据所监测区域的单日有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断:

[0014] 当 $J < 0.03$ 时,所监测区域的储粮处于安全状态;

[0015] 当 $0.03 \leq J < 0.1$ 时,所监测区域的储粮处于半安全状态;

[0016] 当 $0.1 \leq J \leq 0.2$ 时,所监测区域的储粮处于临界状态;

[0017] 当 $0.2 < J \leq 0.4$ 时,所监测区域的储粮处于不安全状态;

[0018] 当 $J > 0.4$ 时,所述监测区域的储粮处于危险状态;

[0019] 当 $J > 1.4$ 时,所监测区域的储粮处于严重危险状态。

[0020] 优选的是,所述监测区域的有效积温计算公式为:

$$[0021] \quad T = \sum_{d=1}^{d=n} T_j \times N_d;$$

[0022] 式中,T为储粮的有效积温, T_j 为单日有效积温, N_d 为同一单日有效积温的天数。

[0023] 优选的是,所述单日有效积温的计算公式为:

$$[0024] \quad T_j = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 0.1 \times t & 0 < t \leq 5 \\ 0.5 + (t - 5) \times 0.3 & 5 < t \leq 10 \\ 2 + (t - 10) \times 0.5 & 10 < t \leq 15 \\ 4.5 + (t - 15) \times 1 & 15 < t \leq 20 \\ 9.5 + (t - 20) \times 1.5 & 20 < t \leq 25 \\ 17 + (t - 25) \times 2.0 & t > 25 \end{cases};$$

[0025] 式中, T_j 为单日有效积温,t为储藏温度。

[0026] 优选的是,所述监测区域的有效积湿计算公式为:

$$[0027] \quad S = \sum_{d=1}^{d=n} S_i \times N_d;$$

[0028] 式中,S为储粮的有效积湿, S_i 为单日有效积湿, N_d 为同一单日有效积湿的天数。

[0029] 优选的是,所述单日有效积湿的计算公式为:

$$[0030] \quad S_i = \begin{cases} 0 & 0 < h \leq 0.59 \\ 0.1 \times (h - 0.60) & 0.60 \leq h \leq 0.65 \\ 0.005 + (h - 0.65) \times 0.3 & 0.65 < h \leq 0.70 \\ 0.02 + (h - 0.70) \times 0.7 & 0.70 < h \leq 0.75 \\ 0.055 + (h - 0.75) \times 1.5 & 0.75 < h \leq 0.80 ; \\ 0.13 + (h - 0.80) \times 3.0 & 0.80 < h \leq 0.85 \\ 0.28 + (h - 0.85) \times 5.0 & 0.85 < h \leq 0.90 \\ 0.53 + (h - 0.90) \times 7.5 & 0.90 < h \leq 0.95 \\ 0.905 + (h - 0.95) \times 10.0 & 0.95 < h \leq 1.00 \end{cases}$$

[0031] 式中, S_i 为单日有效积湿, h 为储藏湿度。

[0032] 本发明所述的有益效果:

[0033] 本发明首先为解决实验室型的粮食储藏品质变化模型的适用性, 选择以实仓数据为主开展研究;

[0034] 本发明通过全仓储粮温度、湿度和时间等基础数据与不同区域多点粮食储藏品质数据深度耦合构建出时空区域粮食储藏品质规律数学模型; 根据所监测区域粮食的温度和湿度, 计算监测区域粮食的有效积温值和有效积湿值, 并通过所监测区域的有效积温值和有效积湿值计算所监测区域的有效积温积湿值, 根据所监测区域的有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断, 在粮情监测系统与数据基础上, 实现全仓粮食储藏品质实时状态分析和预测, 有助于保障粮食储藏安全和推动我国“优质粮食工程”建设;

附图说明

[0035] 图1 (a) 为本发明所述的小麦的储藏温度、水分与微生物生长时间之间的关系图。

[0036] 图1 (b) 为本发明所述的玉米的储藏温度、水分与微生物生长时间之间的关系图。

[0037] 图1 (c) 为本发明所述的大豆的储藏温度、水分与微生物生长时间之间的关系图。

[0038] 图1 (d) 为本发明所述的稻谷的储藏温度、水分与微生物生长时间之间的关系图。

[0039] 图2 (a) 为本发明所述的储藏温度对生物场生命活动有效性影响图。

[0040] 图2 (b) 为本发明所述的储藏湿度对生物场生命活动有效性影响图。

[0041] 图3为本发明所述的小麦储藏温度、湿度与储藏安全性关系图。

[0042] 图4为本发明所述的储粮有效积温积湿值与储粮品质关键指标之间的关系图。

[0043] 图5为本发明所述的根据我国各地区气候特点、耕作制度、储粮主要害虫和年积温积湿划分的七大储粮生态区域分布示意图。

[0044] 图6为本发明所述的不同点的有效积温积湿值与时间关系图

[0045] 图7为本发明所述的同一时刻不同点位的有效积温积湿值图。

[0046] 图8为不同深度的储粮有效积温积湿值与脂肪酸值之间的关系图。

具体实施方式

[0047] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0048] 如图1-8所示,本发明提供一种基于粮情数据的粮食储藏品质变化规律的研究方法,通过全仓储粮温度、湿度和时间等基础数据与不同区域多点粮食储藏品质数据深度耦合构建出时空区域粮食储藏品质规律数学模型;在粮情检测系统与数据基础上,实现全仓粮食储藏品质实时状态分析和预测,包括:

[0049] 在所监测的粮堆的各个区域中,布置多处温度和湿度监测装置,用于获取所监测区域粮食的温度和湿度;

[0050] 在本发明中,作为一种优选,按照GB/T 26882.1《粮油储藏粮情测控系统第1部分:通则》对温度和湿度监测装置进行布置。

[0051] 计算监测区域粮食的有效积温值和有效积湿值,并通过所监测区域的有效积温值和有效积湿值计算所监测区域的有效积温积湿值;

[0052] 有效积温积湿的计算公式为:

$$J = \frac{T \times S}{\sum_{d=1}^{d=n} N_d};$$

[0054] 式中,J为储粮的有效积温积湿,T为储粮的有效积温,S为储粮的有效积湿, N_d 为同一单日有效积温或积湿的天数,n为有效积温或积湿的自然天数累计到储藏截止时的自然天数;

[0055] 根据所监测区域的单日有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断:

[0056] 当 $J < 0.03$ 时,所监测区域的储粮处于安全状态;

[0057] 当 $0.03 \leq J < 0.1$ 时,所监测区域的储粮处于半安全状态;

[0058] 当 $0.1 \leq J \leq 0.2$ 时,所监测区域的储粮处于临界状态;

[0059] 当 $0.2 < J \leq 0.4$ 时,所监测区域的储粮处于不安全状态;

[0060] 当 $J > 0.4$ 时,所述监测区域的储粮处于危险状态;

[0061] 当 $J > 1.4$ 时,所监测区域的储粮处于严重危险状态。

[0062] 如图1(a)~(d)所示,对温度、湿度、水分与储粮微生物关系和储藏稳定性进行研究,从图中可知,粮食储藏主要危害微生物的生长时间会随着温度的升高、水分的增加而减小;同时,微生物的生长代谢产物包括:热量、水分、不同代谢产物如毒素等也会影响储粮数量和品质,既要使粮食保持在最低限度的活态,又要减少或避免其他生物的存活与感染。

[0063] 在本发明中,作为一种优选,选用小麦为例对储藏温度、储藏湿度与储藏稳定性关系进行展示,如图3所示;

[0064] 从图3可以看出,以储藏温度20℃、10℃和0℃,分别对应的平衡吸附湿度60%、70%和75%而画出的位于最上面的一条曲线,其为第一曲线,在第一曲线及其上方的小麦储存状态是安全态;同理,以储藏温度30℃、15℃和5℃,分别对应的平衡吸附湿度60%、65%和75%而画出的位于中间的一条曲线,其为第二曲线,在第一曲线和第二曲线之间的小麦储藏状态是半安全态;以储藏温度30℃、20℃和5℃,分别对应的平衡吸附湿度65%、70%和80%而画出的最下面的一条曲线,其为第三曲线,在第二曲线以及第二曲线和第三

曲线之间的小麦储藏状态是临界态；在第三曲线及其下方的小麦储藏状态是危险态。由此可见小麦的储藏稳定性(安全性)与小麦含水量、储藏温度和平衡湿度均呈相反性；即为了实现小麦安全储藏,应尽量控制小麦含水量低、储藏温度低和平衡湿度小；但这与保持小麦的储藏品质等相矛盾；故需在储藏稳定和保持品质之间寻找一个合理的平衡区间,则本发明据此开展基于粮情数据的粮食储藏品质规律研究方法。

[0065] 本发明是建立在粮堆多场耦合理论基础上,运用储粮温度场、湿度场和水分场为主的物理场,与粮食生物场(以微生物场、害虫生物场和粮食自身生命场为主)的相互耦合作用,采用“机理+数据”双驱动方法而构建粮食储藏品质变化规律模型。

[0066] 对积温与储藏稳定性关系进行研究

[0067] 由于储粮物理场会影响不同生物场的场强大小,而生物场反过来影响储粮物理场,且生物场场强也会体现与储藏品质的变化,但是不同生物场的积温起点有所差异,如表1所示,

[0068] 表1

[0069]	粮食生物场活动	有效温度起点/℃	场强强度
	粮堆螨类生命活动	5	弱
[0070]	主要储粮昆虫类生命活动	10	弱
	储粮局限曲霉生命活动	5	弱
	储粮青霉类生命活动	7	中
	储粮黄曲霉生命活动	15	强
	粮食生命活动	15	弱

[0071] 根据不同生物场生命活动的有效积温起点,对一般储粮过程中粮温数据的有效性进行了分段计算和赋予不同生命补偿常数。

[0072] 在本发明中,作为一种优选,选用阶梯-分段式分布图来描述储藏温度对生物场生命活动有效性的影响,包括:

[0073] 如图2(a)所示,其表示了储藏温度中的一段区间,实际可不局限于此;

[0074] 当储藏温度不超过0℃时,其有效性的补偿系数均为0;当储藏温度大于25℃时,其有效性补偿系数均为2,通过储藏温度与补偿系数的关系,进一步反映出储藏温度对粮食品质的影响权重比,不同储藏温度对粮食储藏品质的变化影响权重不同,累计后效果也有所差异。

[0075] 计算单日有效积温:

$$[0076] \quad T_j = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 0.1 \times t & 0 < t \leq 5 \\ 0.5 + (t-5) \times 0.3 & 5 < t \leq 10 \\ 2 + (t-10) \times 0.5 & 10 < t \leq 15 \\ 4.5 + (t-15) \times 1 & 15 < t \leq 20 \\ 9.5 + (t-20) \times 1.5 & 20 < t \leq 25 \\ 17 + (t-25) \times 2.0 & t > 25 \end{cases};$$

[0077] 式中, T_j 为单日有效积温, t 为储藏温度。

[0078] 例如当单日储藏温度为 10°C 时, 其单日有效积温为:

[0079] $T_j = (5-0) \times 0.1 + (10-5) \times 0.3 = 2$ 。

[0080] 积温是指温度的总和, 它是与温度和时间相关的。有效积温是指作物在某一段时间内日平均气温与生物学零度之差的总和。根据有效积温的定义进行延伸应用于储粮领域, 本发明中指的是粮食在储藏过程中, 粮堆中各区域的粮温与不同生物场生命活动的有效温度起点之差的总和, 则有效积温的计算公式为:

$$[0081] \quad T = \sum_{d=1}^{d=n} T_j \times N_d;$$

[0082] 式中, T 为储粮的有效积温, T_j 为单日有效积温, N_d 为同一单日有效积温的天数。

[0083] 如表2所示, 对积湿与储藏稳定性关系进行研究:

[0084] 表2

[0085]

粮食生物场活动	有效湿度起点/RH%	场强强度
粮堆螨类生命活动	65	弱
主要储粮昆虫类生命活动	60	弱
储粮局限曲霉生命活动	65	弱
储粮青霉类生命活动	60	中
储粮黄曲霉生命活动	65	弱
粮食生命活动	55	弱

[0086] 根据不同生物场生命活动的有效积温起点, 对一般储粮过程中粮湿数据的有效性进行了分段计算和赋予不同的生命补偿常数。

[0087] 在本发明中, 作为一种优选, 选用阶梯-分段式分布图来描述储藏湿度对生物场生命活动有效性的影响, 包括:

[0088] 如图2(b)所示, 其表示了储藏湿度的一段, 实际可不局限于此;

[0089] 当储藏湿度不超过59%时, 其有效性的补偿系数均为0; 当储藏湿度大于95%时, 其有效性的补偿系数均为10。

[0090] 计算单日有效积湿值:

$$[0091] \quad S_i = \begin{cases} 0 & 0 < h \leq 0.59 \\ 0.1 \times (h - 0.60) & 0.60 \leq h \leq 0.65 \\ 0.005 + (h - 0.65) \times 0.3 & 0.65 < h \leq 0.70 \\ 0.02 + (h - 0.70) \times 0.7 & 0.70 < h \leq 0.75 \\ 0.055 + (h - 0.75) \times 1.5 & 0.75 < h \leq 0.80 ; \\ 0.13 + (h - 0.80) \times 3.0 & 0.80 < h \leq 0.85 \\ 0.28 + (h - 0.85) \times 5.0 & 0.85 < h \leq 0.90 \\ 0.53 + (h - 0.90) \times 7.5 & 0.90 < h \leq 0.95 \\ 0.905 + (h - 0.95) \times 10.0 & 0.95 < h \leq 1.00 \end{cases}$$

[0092] 式中, S_i 为单日有效积湿, h 为储藏湿度。

[0093] 例如当单日储藏湿度为70%时, 其单日有效积湿为:

[0094] $S_i = 0.005 + (0.70 - 0.65) \times 0.3 = 0.02$ 。

[0095] 积湿是指湿度的总和, 它是与湿度和时间相关的。有效积湿是指作物在某一段时间内日平均气湿与生物学“零度”之差的总和。根据有效积湿的定义进行延伸并应用于储粮领域, 本发明中指的是粮食在储藏过程中, 粮堆中各区域的粮堆相对湿度与不同生物场生命活动的有效湿度起点之差的总和, 则有效积湿

$$[0096] \quad S = \sum_{d=1}^{d=n} S_i \times N_d ;$$

[0097] 式中, S 为储粮的有效积湿, S_i 为单日有效积湿, N_d 为同一单日有效积湿的天数。

[0098] 根据粮堆多场耦合理论中生物场活动所需的温度、湿度等必要物理因素可知, 只有温、湿度达到其有效温度起点和有效湿度起点后, 生物场中不同生命活动的场强才开始增强, 在宏观上才会有明显的现象, 为此结合上述有效积温和有效积湿的定义, 在本发明中将二者结合命名为有效积温积湿, 即粮食储藏过程中, 粮堆中各区域同一时间的粮温、粮湿分别与不同生物场生命活动的有效温度起点、有效湿度起点之差的总和, 有效积温积湿的计算公式为:

$$[0099] \quad J = \frac{T \times S}{\sum_{d=1}^{d=n} N_d} ;$$

[0100] 式中, J 为储粮的有效积温积湿, T 为储粮的有效积温, S 为储粮的有效积湿, N_d 为同一单日有效积温或积湿的天数, n 为有效积温或积湿的自然天数累计到储藏截止时的自然天数。

[0101] 如图3所示, 根据所监测区域的单日有效积温积湿值对储粮的安全性进行判断:

[0102] 当 $J < 0.03$ 时, 所监测区域的储粮处于安全状态;

[0103] 当 $0.03 \leq J < 0.1$ 时, 所监测区域的储粮处于半安全状态;

[0104] 当 $0.1 \leq J \leq 0.2$ 时, 所监测区域的储粮处于临界状态;

[0105] 当 $0.2 < J \leq 0.4$ 时,所监测区域的储粮处于不安全状态;

[0106] 当 $J > 0.4$ 时,所述监测区域的储粮处于危险状态;

[0107] 当 $J > 1.4$ 时,所监测区域的储粮处于严重危险状态。

[0108] 我国不同粮种的储藏时间略有差异,一般是稻谷2-3年,小麦3-5年,玉米2-3年,大豆1-2年等。本发明中取储藏周期3年($365 \times 3 = 1095$ 天)为例,则全储藏周期的有效积温积湿J值与储藏安全性关系如下表:

[0109] 表3

序号	有效积温积湿J值/ $^{\circ}\text{C} \cdot \text{RH}\% \cdot \text{d}$	储粮状态
1	$J < 32.85$	安全
2	$32.85 \leq J < 109.5$	半安全
3	$109.5 \leq J \leq 219$	临界
4	$219 < J \leq 438$	不安全
5	$J > 438$	危险
6	$J > 1533$	严重危险

[0111] 如图4所示,储粮品质关键指标随着J值增大而增大,二者之间有正相关性,且大多数情况下储粮品质关键指标值越大,则表示储粮品质越差,即储粮有效积温积湿J值与储粮品质具有负相关性。

[0112] 因不同粮种(玉米、稻谷、小麦、大豆等)的关键品质指标有所不同,在本发明中,作为一种优选,选用实仓稻谷和玉米进行试验。

[0113] 我国幅员辽阔,地大物博,依据各地区气候特点、耕作制度、主要储粮害虫和年积温积湿等,将中国划分为七大储粮区域:第一储粮区(青藏高原)、第二储粮区(蒙新)、第三储粮区(东北)、第四储粮区(华北)、第五储粮区(华中)、第六储粮区(西南)、第七储粮区(华南)。

[0114] 实施例1

[0115] 选取第四储粮区(华北),该区域是中温干燥湿区域;

[0116] 该仓储藏的是2019年11月29日入仓的稻谷,根据公式对实仓中不同点位的储粮进行了有效积温积湿J值计算(计算时间截止到2021年4月25日),本图中选取的是粮堆中某一单点的粮面和粮底两个不同高度的J值随时间变化的关系。由图6可知,储粮有效积温积湿J值随着储藏时间延长而增大。不同空间区域的J值有明显差异,粮底深处的粮食J值变化幅度和速度明显小于粮堆表面的粮食J值,由此说明传统人工扦样方法之单点代替全仓而表征粮食品质和储藏状态的方法是不可取的。

[0117] 如图6所示,根据储藏时间的推演和储藏状态阈值的选取(依据上方表3),可发现粮底该点2019.11.29-2020.5.18之间处于储粮安全状态;2020.5.18-2021.3.8之间处于半安全状态,而粮面该点2019.11.29-2020.5.18之间处于储粮半安全状态,2020.5.18-2021.3.8之间处于储粮临界状态。由此可知采用本方法可分析不同时刻的储粮不同区域的储藏安全性和品质变化。

[0118] 实施例2

[0119] 选取的第四储粮区(华北),该区域是中温干燥湿区域。

[0120] 该仓储藏的是2015年11月入仓的玉米,根据公式对实仓中不同点位的储粮进行了

有效积温积湿J值计算(计算时间截止到2017年8月28日),图7中选取的是粮堆某一时刻粮面下2m深处不同点的J值图。由图7可知,不同空间区域的J值有明显差异,而且靠近墙壁的粮食J值变化幅度明显大于粮堆内部和粮堆中心的粮食J值;另外,由图7可知根据和储藏状态阈值的选取(依据表3中的方法),可发现距东墙15.5m-50.5m之间的粮食是处于储粮安全和半安全状态,距东墙0-15.5m和距西墙0-10.5m之间的粮食处于储粮临界状态;而且靠近南墙粮食J值波动剧烈程度大于靠近北墙的,正所谓受太阳辐射和空间位置的影响。由此可知采用本方法可分析同一时刻储粮各个区域的储藏安全性和品质变化。

[0121] 从实施例1和2可知,采用本发明的方法可分析不同时刻不同区域的粮食J值与储粮状态的关系,从而掌握全区域粮食的安全性和品质状态。

[0122] 实施例3

[0123] 选取的第五储粮区(华中),该区域是中温高湿区域。

[0124] 该仓储藏的是2018年入仓的稻谷,根据公式对实仓中不同点位的储粮进行了有效积温积湿J值计算(计算时间截止到2021年11月29日),如图8所示,选取的是粮堆中某一单点从粮面到粮底的J值与脂肪酸值关系,根据GB 20569-2006《稻谷储存品质判定准则》中规定的以稻谷脂肪酸值为主的判定标准,故选取脂肪酸值作为稻谷储藏品质的关键指标,由图8可知,随着J值增大稻谷的脂肪酸值亦增大,故二者之间呈正相关性,且脂肪酸值越大表示稻谷的储藏品质越差,应进行及时出仓处理,则由实例证明关于J值与储藏关键品质指标具有显著的相关性,且呈负相关性。

[0125] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

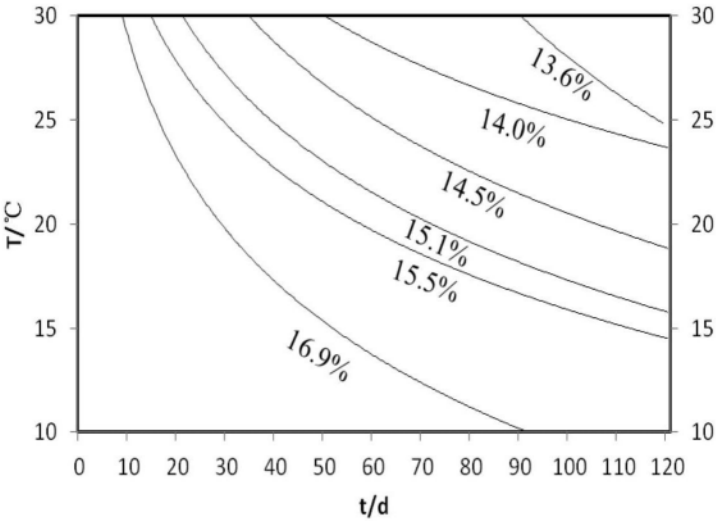


图1 (a)

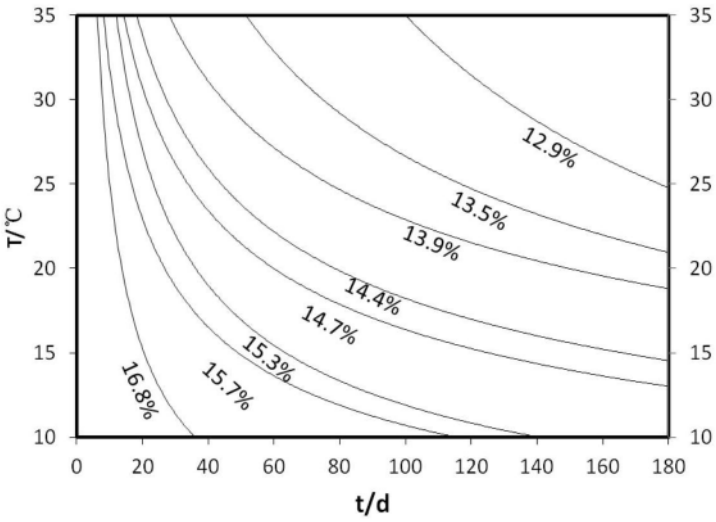


图1 (b)

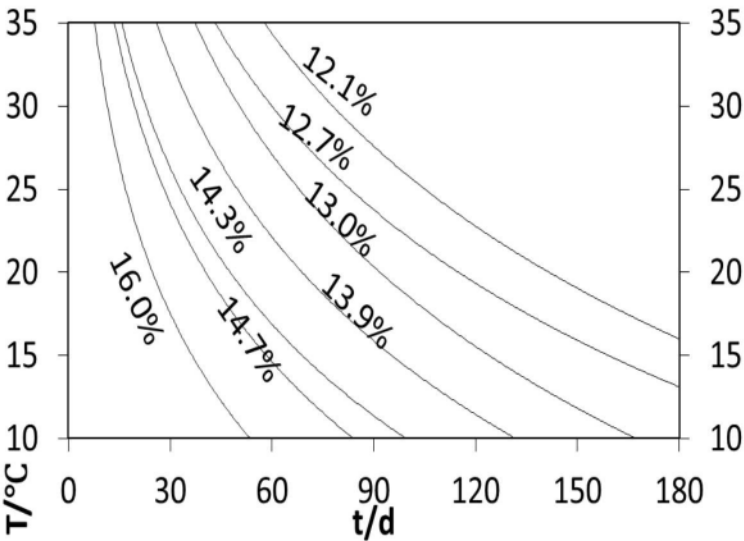


图1 (c)

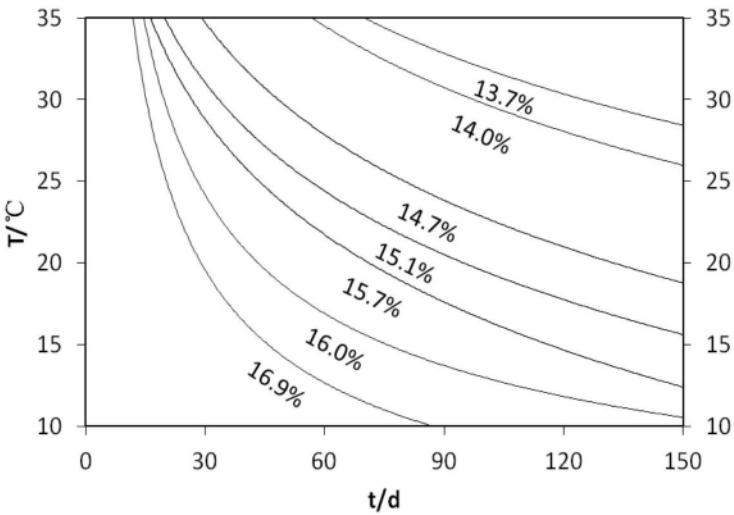


图1 (d)

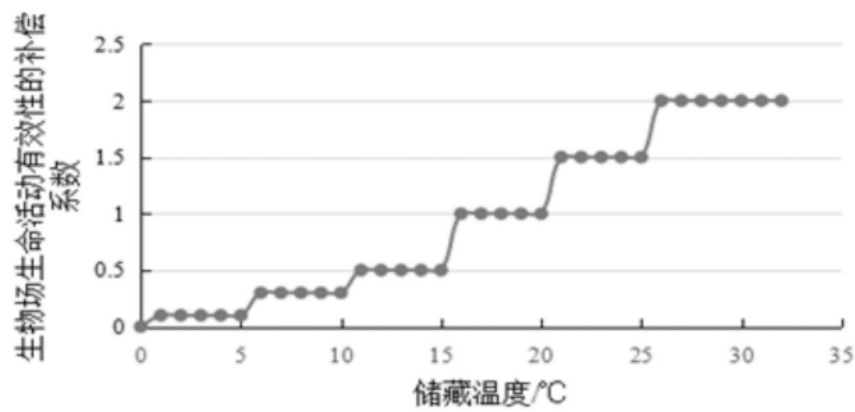


图2 (a)

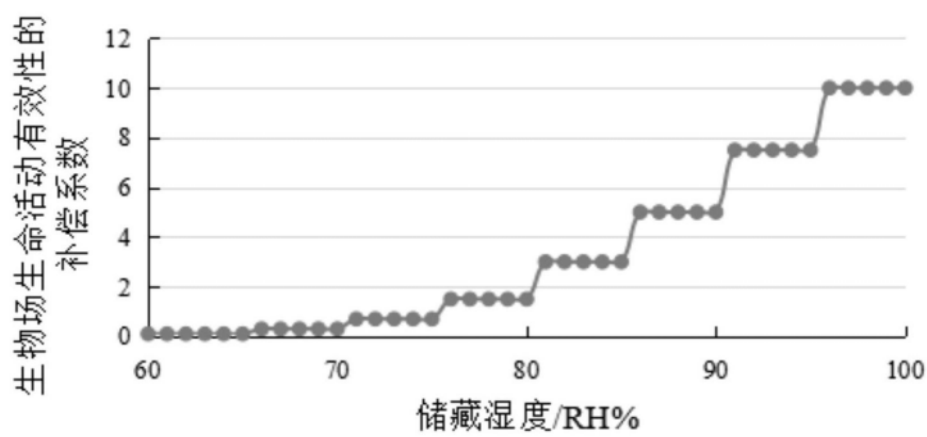


图2 (b)

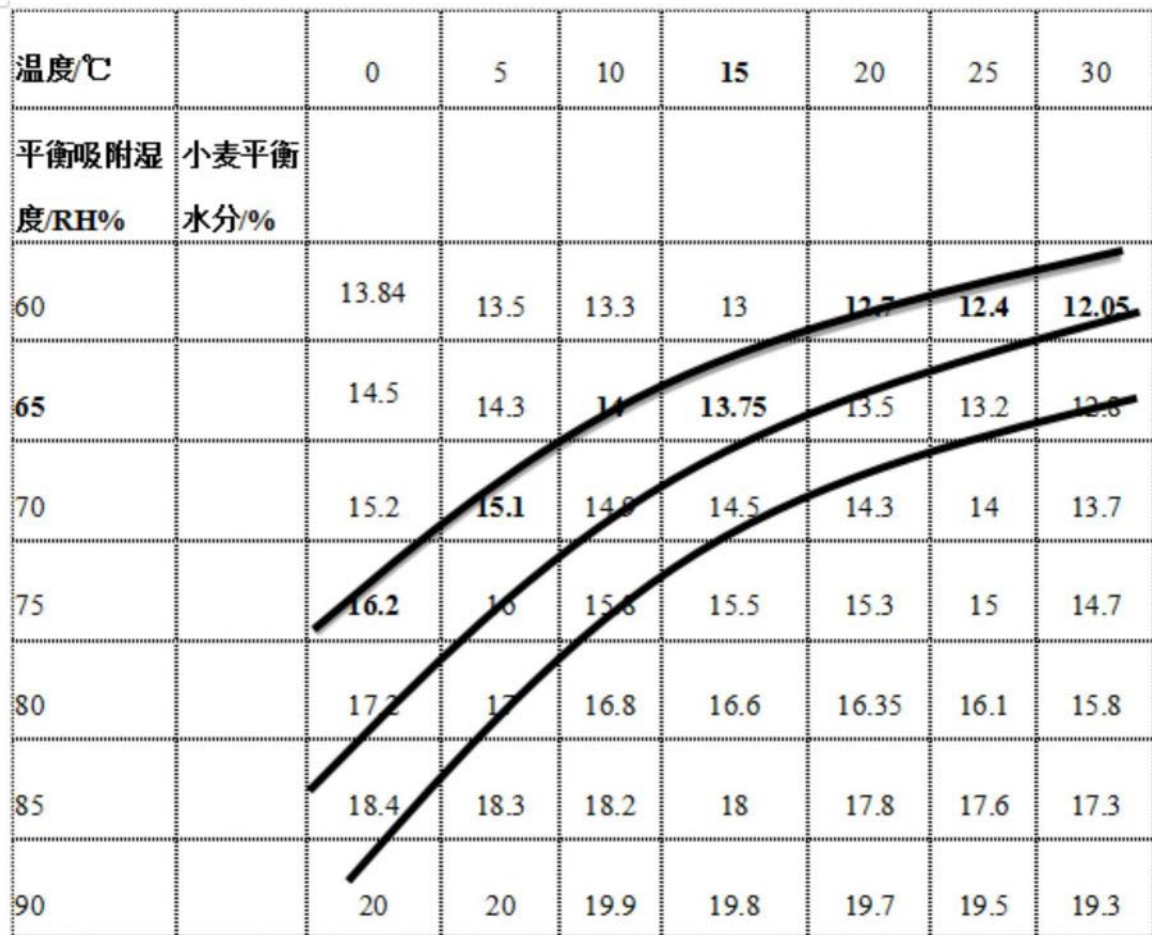


图3

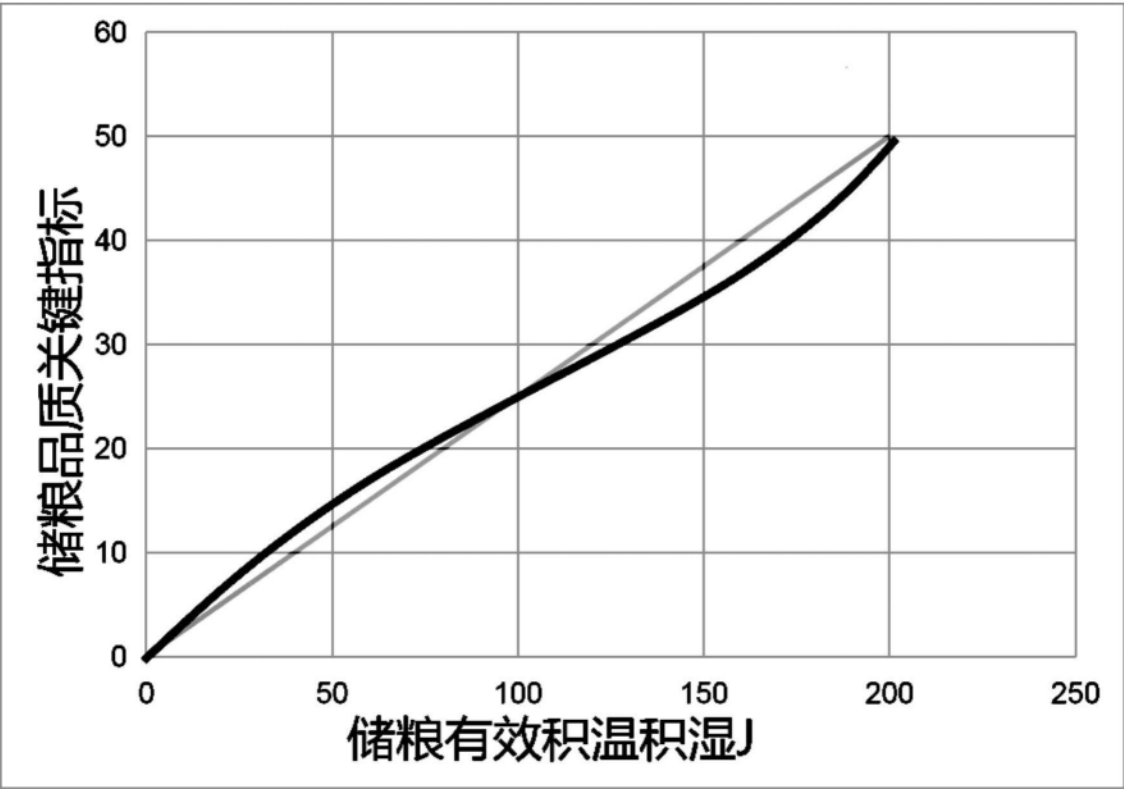


图4



图5

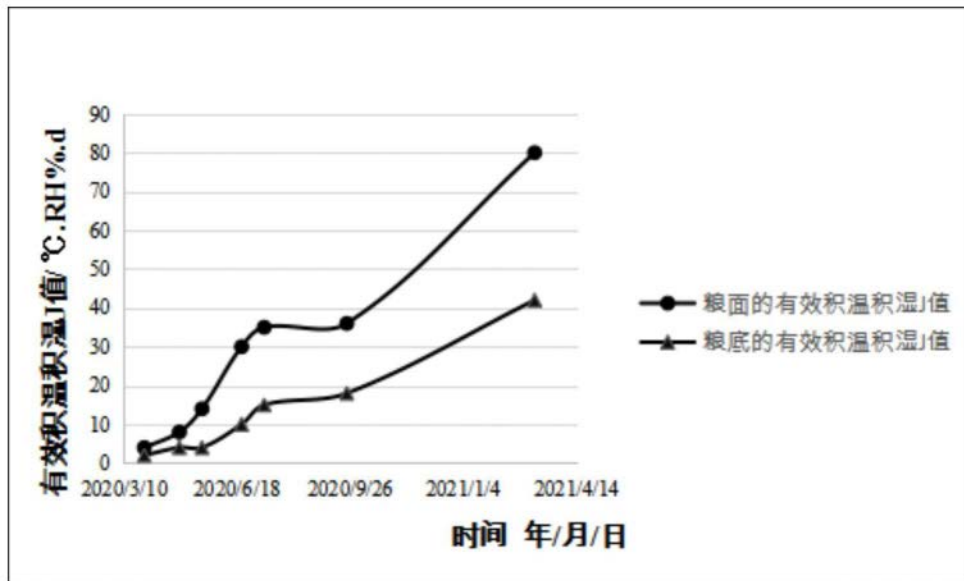


图6

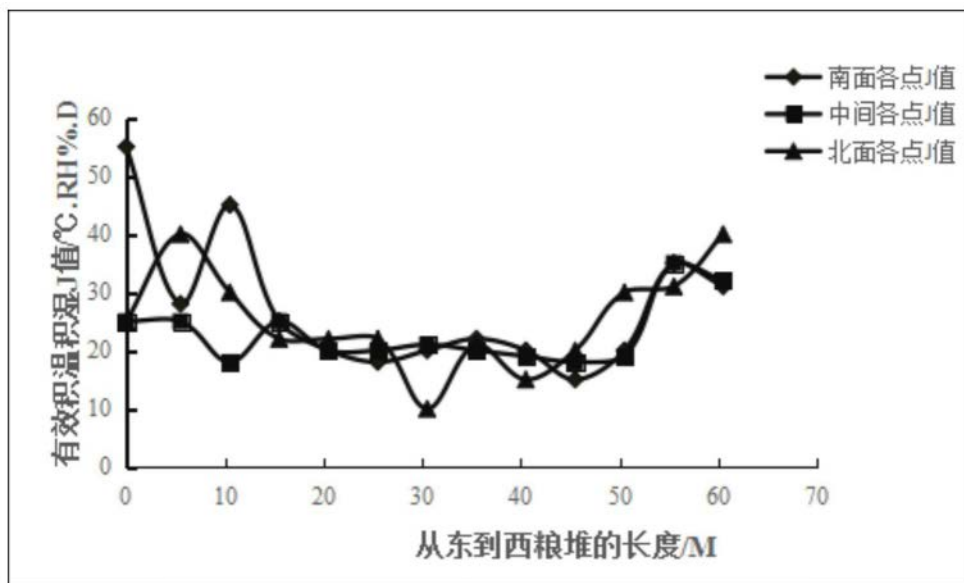


图7

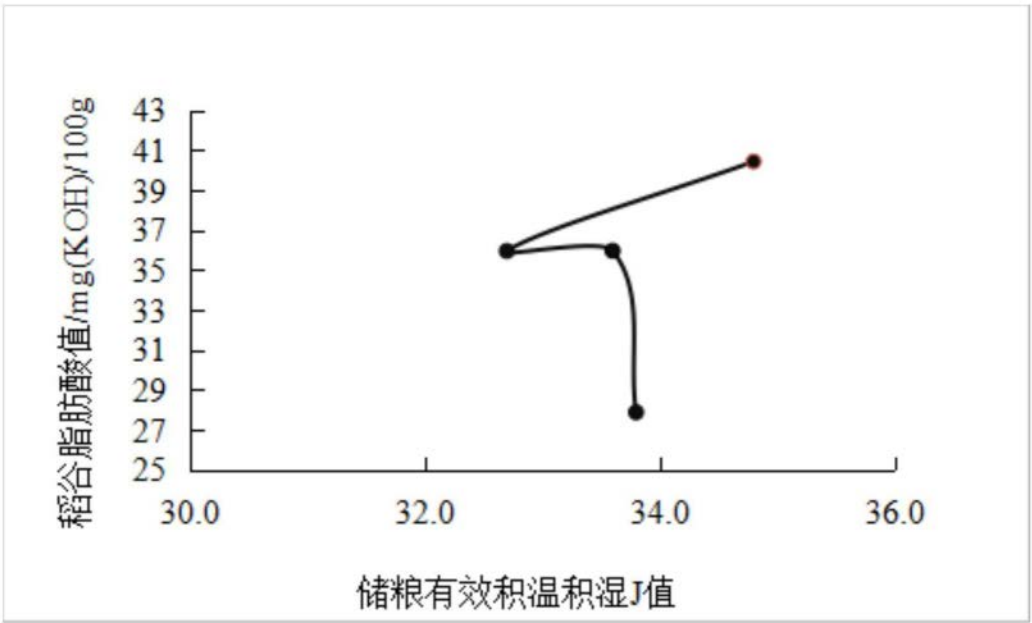


图8